

Núcleo de Situação de Saúde (NSS)

Sprint 2 – Planejamento

Zadoque Pires de Deus Souza Carneiro

Agosto de 2026

1 Objetivo da Sprint 2

A Sprint 2 tem como objetivo principal sair do esqueleto e avançar para uma primeira versão funcional de ponta a ponta, capaz de:

- Executar a pipeline Bronze–Silver–Gold para pelo menos uma doença (por exemplo, dengue em 2026), gerando tabelas agregadas compatíveis com a API.
- Integrar efetivamente a API FastAPI com os arquivos Parquet da camada Gold, retornando dados reais para os endpoints de heatmap.
- Evoluir o front-end para uma visualização mais próxima do mapa de calor desejado, iniciando o uso de malhas geográficas oficiais.

2 Atividades planejadas

2.1 Integração da pipeline Bronze–Silver–Gold

- **Bronze:** incorporar os scripts de ingestão existentes (via PySUS) ao repositório, organizando-os em um pacote Python dentro do diretório `back-end/` (ou em uma pasta dedicada `data-pipeline/`).
- **Silver:** adaptar os scripts genéricos de Silver para seguir a convenção de colunas definida na Sprint 1, incluindo normalização de códigos de município/UF e deduplicação de registros.
- **Gold:** implementar um agregador que, a partir da Silver, produza tabelas com colunas `disease_code`, `year`, `month`, `cd_uf`, `nm_uf`, `cd_mun`, `nm_mun` e `cases_total`, salvando em Parquet na estrutura `gold/sinan/...`
- Automatizar, quando possível, a execução dessas etapas (por exemplo, via scripts `Makefile`, `tox` ou mesmo `Docker Compose`).

2.2 Integração da API com os dados Gold

- Ajustar as funções de leitura da camada Gold em `app/main.py` para utilizar os arquivos produzidos pela pipeline.
- Garantir que os endpoints `/heatmap/uf` e `/heatmap/municipios` utilizem efetivamente as colunas `year`, `month`, `cd_uf`, `cd_mun` e `cases_total` para filtrar e agregar os dados.
- Adicionar testes básicos (unitários ou de integração) para validar o comportamento da API quando existem dados e quando a tabela está vazia.
- Documentar, no `README.md`, exemplos de chamadas reais à API com dados de dengue.

2.3 Evolução do front-end

- Substituir (ou complementar) o protótipo estático atual por uma aplicação web mais estruturada, preferencialmente utilizando React ou outra biblioteca com a qual o time tenha familiaridade.
- Integrar uma biblioteca de mapas (por exemplo, Leaflet ou MapLibre) para exibir um mapa do Brasil com as UFs.
- Realizar o *join* entre os dados retornados pelo endpoint `/heatmap/uf` e a malha geográfica, aplicando uma escala de cores para representar a intensidade dos casos (mapa de calor).
- Implementar interação básica: *hover* para mostrar o número de casos de uma UF e *click* para navegar para o nível de municípios daquela UF (mesmo que o mapa em nível municipal ainda seja simplificado nesta sprint).

2.4 Malhas geográficas e códigos IBGE

- Baixar as malhas territoriais oficiais do IBGE (UFs e municípios) no formato apropriado (Shapefile ou GeoJSON).
- Garantir a consistência entre os códigos de município/UF usados na pipeline Silver/Gold e os códigos presentes nas malhas.
- Preparar arquivos GeoJSON simplificados (por exemplo, com redução de resolução) para uso eficiente no front-end.

3 Critérios de aceitação

A Sprint 2 será considerada bem-sucedida se:

- For possível executar a pipeline completa para uma doença-alvo e visualizar, via API, os agregados por UF.
- O protótipo de mapa de calor por UF estiver funcional, consumindo dados reais da API.

- A documentação (`README.md` e os arquivos de sprint) estiver atualizada com instruções claras de execução.

4 Riscos e observações

Alguns riscos e pontos de atenção identificados:

- Complexidade na limpeza dos dados Bronze (muitas colunas com valores nulos, diferentes versões de layout do SINAN, etc.).
- Tamanho dos arquivos de malha municipal do IBGE, que pode impactar o desempenho do front-end caso não haja simplificação.
- Necessidade de padronização dos códigos de município/UF ao longo de toda a pipeline para evitar erros de *join* entre dados e geometria.

Apesar desses riscos, a Sprint 2 foca em resultados incrementais, permitindo ajustes e refinamentos nas sprints seguintes.